

曾柏炜

☎ 18859272673 ✉ zbw20@tsinghua.org.cn 📍 深圳

📅 29岁 ♂ 男 🏠 福建 莆田 ⬠ 汉族

👤 大模型训练推理 Infra 高级工程师 📄 SFT/RLVR/Agentic RL/长上下文/在线蒸馏



教育经历

清华大学 电子信息 工学硕士 人工智能方向 985 211 双一流

2020年09月 - 2023年06月

荣誉：2022年清华大学 校级一等奖学金（专业仅一人获得）

厦门大学 电气工程及其自动化 工学学士 985 211 双一流

2015年09月 - 2019年06月

工作技能

- **模型训练**：了解Megatron 5D并行与显存优化机制，了解ZeRO优化原理与FSDP分片策略，熟悉AReaL跨引擎权重同步机制。
- **大模型后训练**：SFT、RLVR、Agentic RL、PPO/GRPO/DAPO、On-Policy Distillation/MOPD。
- **训练/推理框架**：PyTorch、Megatron-Core、VeRL、AReaL、vLLM、SGLang、Ray、MindSpeed、DeepSpeed。
- **性能优化**：fully-async policy、MoE、packed sequence、recompute/offload、CUDA Graph、XCCL/NCCL、MFU、显存建模、通信重叠、tracing、checkpoint/recovery。
- **工程能力**：Python、C++、Shell、Linux、Git；多机 GPU 与昇腾集群部署、性能分析及生产故障定位；英语 CET-6。

工作经历

小鹏机器人-大模型训练推理Infra高级工程师

2025年11月 - 至今

核心方向：面向General/Math/Code等训练任务，负责基于VeRL、Megatron-Core和AReaL的训练推理Infra建设，主攻Qwen3/Qwen3.5 dense/MoE、32K-256K长上下文及多轮Agentic RL，覆盖SFT、RLVR与vLLM/SGLang rollout。

工程交付：交付Qwen3.5-35B-A3B 128K online RL基线、35B-MoE 256K及27B 128K/256K SFT checkpoint，沉淀多机GPU部署、MFU/吞吐看板与故障恢复能力。

性能收益：Qwen3.5-9B SFT单步由31s降至9.3s (3.3x)，MFU由23%提升至29.6%；fully async RLVR代表性稳态吞吐由76提升至211-255 tokens/s/GPU。

模型效果：采用TMax-27B单Teacher时Terminal/SWE分别提升7.9pp/7.0pp；进一步验证双Teacher MOPD在SWE、Terminal取得双域提升，且General评测性能不下降。

华为-计算产品线-昇腾计算-AI训练优化工程师

2023年07月 - 2025年11月

项目管理：TX项目训练负责人，端到端负责客户训练解决方案设计和项目落地，包括TX项目TEG平台、PCG、CSIG、AI LAB、网平五个部门昇腾训练需求洞察、解决方案设计和保障客户训练业务长稳运行，带领团队4-5人。

模型需求：对齐客户需求，完成模型适配、精度对齐、性能优化到xx倍竞品，及现场POC演示产品功能性能。

现网问题：识别需求和风险，协调人力快速闭环问题，推动问题解决，以及赋能客户学会昇腾。

模型经历：HunyuanVideo、HunyuanDiT、星火MoE、星火图文系列、OpenSoraPlan等。

工作成果：xx局点xxB-MOE模型在x卡集群长稳训练两个月、xx局点x万卡集群顺利交付和业务正常运行、xx推荐推理首单。

微软亚洲研究院 - 机器学习组 - 算法实习生

2022年07月 - 2022年10月

项目内容：基于生成对抗网络实现金融时间序列（股票数据）的生成研究。

我的工作：① 通过预测股票未来价格的方式，分别采用RNN作为生成器和判别器，在相互博弈中训练模型，模拟生成股票价格数据；② 通过分析自相关性、厚尾分布、波动率聚集、杠杆效应、粗细波动率相关、盈亏不对称性等评价指标，验证生成数据与真实数据具有相同统计特性；③ 为量化策略开发中提供更多训练样本和检验过拟合。

项目经历

基于AReaL框架的Agentic RL与在线蒸馏

2026年03月 - 2026年08月

- **长上下文与多轮Agentic RL**：面向Qwen3.5-9B 128K长上下文与多轮环境交互场景，搭建Agentic RL训练链路，打通多机GPU训练、vLLM/SGLang rollout及workflow/reward闭环。
- **OPD/MOPD模型效果**：在9B模型上打通Math、SWE、Terminal三域；Math OPD在MATH500由69.80提升至75.89 (+6.09pp)；采用TMax-27B单Teacher时Terminal/SWE分别提升7.9pp/7.0pp，进一步验证双Teacher MOPD实现SWE、Terminal双域提升且General评测不下降。

基于VeRL框架的SFT/RLVR训练

2025年12月 - 2026年03月

- **长上下文训练交付**：面向General/Math/Code等任务及Qwen3/Qwen3.5 dense/MoE，打通32K-256K长上下文SFT/RLVR训练链路，交付Qwen3.5-35B-A3B 128K online RL基线、35B-MoE 256K及27B 128K/256K SFT checkpoint，支持多机GPU训练与vLLM/SGLang rollout。
- **Rollout与异步RLVR优化**：面向Qwen3-30B-A3B 32K训练场景重构gen-TP、实例数及Trainer/Rollouter资源配比，将代表性稳态吞吐由76提升至211-255 tokens/s/GPU；1:1配比达到236-293，idle ratio由0.41降至0.10-0.14；35B真实RL中CUDA Graph将decode提速约14x。
- **SFT与长序列性能优化**：Qwen3.5-9B SFT通过num_workers 0->8与选择性重计算将step time由31s降至9.3s (3.3x)，MFU由23%提升至29.6%；Qwen3.5-35B 128K平均耗时优化2x至2240s，并修复CP chunking静默失效导致7.6GB全量logits buffer分配问题。

- TX项目训练业务

2024年10月 - 2025年03月

- 模型需求：负责HunyuanVideo模型、参与HunyuanDiT、HunyuanLarge MOE模型的迁移适配、精度对齐、性能优化，通过优化并行策略、优化内存、使能融合算子、优化算子性能等手段，从开箱性能提升30-50%；分析HCCS和ROCE组网下8机性能及优化，进一步探索超大模型分布式训练并行策略研究。
 - 项目管理：负责TEG平台、PCG、CSIG、AILAB、网平模型业务接口和整体看护，管理团队4-5人，保障模型需求交付、客户适配模型（5+），解决问题（80+）。
- X1项目训练业务

2023年12月 - 2024年09月

- MOE：负责MOE-V2-xxxB模型功能打通，精度对齐，性能优化，从开箱0.16x优化到0.95x，MFU 35%达成客户目标后上线，并保障客户3K卡集群训练任务顺利完成。
 - 多模态：负责图文类模型（图文ViT-13B/70B/xxxB、图文OCR、图文Swin）和类SORA模型（Vqvae、Stdit2、HunyuanDiT模型）功能打通、精度对齐、性能优化达标；看护模型训练场景，解决30+现网问题，保障千卡集群训练任务长稳进行。
- MT项目训练业务

2023年07月 - 2023年11月

- MT推荐模型推理业务精度调优：通过分别Dump NPU和CPU数据进行Ait比对，对其算子精度，实现FP16模型精度达标、性能达标；达成客户预期，下单X卡；输出精度调优文档(x1)和工作周报(x5)。
 - 模型迁移：YOLOv6训练loss跳变问题定位分析；LLAMA-13B模型迁移案例输出。
 - 贵安AI硬装、软调实践环境解决方案：训练、推理服务器配置方案，包括计算、存储、网络，设计服务器组网和设备清单配置。
 - 交付件：撰写大模型训练组网方案，包括参数面网络、业务面/存储面网络、网络配置元组及参数面负载均衡方案，输出昇腾互联网行业大模型训练解决方案基线文档1份。

科研经历

- 基于半监督学习的乳腺组织PR免疫组化虚拟染色（项目负责人）

2021年10月 - 2022年03月

- 方法创新：设计基于图像配准与相邻切片弱监督的乳腺病理虚拟染色框架，引入分类一致性约束，在无需专家像素级标注的条件下实现H&E至PR图像生成。
 - 论文成果：第一作者论文发表于医学图像计算领域顶级会议MICCAI 2022（CCF-B），并获Student Travel Award。
 - 论文：[MICCAI 2022 \(Springer\)](#)
- 基于无监督学习的肾组织特殊染色图像生成（核心成员）

2020年12月 - 2021年09月

- 方法创新：提出多域虚拟染色GAN，通过风格编码动态建模染色域特征，并以正则化约束平衡组织结构保真与目标染色风格，首次实现多种肾组织特殊染色图像的相互转换。
 - 论文成果：共同第一作者论文发表于人工智能领域顶级会议AAAI 2022（CCF-A）。
 - 论文：[AAAI 2022 \(AAAI Digital Library\)](#)

竞赛经历

- Kaggle：Classify Leaves -- Train models to predict the plant species（14th）

2021年05月 - 2021年06月
- NLPCC Workshop 2021：Automatic Information Extraction（Top 3）

2021年06月